



Manual de uso de sistema de control de motores

Leer el manual completo antes de usar el sistema.

El presente documento presenta las funciones que tiene el software de control de motores, desarrollado para organizar los motores, junto con sus datos y características, así como información acerca de los diferentes mantenimientos que se han realizado, catalogándolos como eventos en diferentes fechas y horas.

A la hora de abrir el programa, la primera pestaña que aparece es la página principal, en donde se encuentra información importante acerca del software y la información de desarrollo del mismo.



Al ingresar al programa principal, se observan varias opciones y un espacio dedicado a mostrar las líneas disponibles, en este caso, solo se tiene registrada la línea sincro 4.0.

Se observan botones para crear línea, modificar línea, eliminar línea. También se pueden crear áreas o maquinas dentro de una línea en específico, así como eliminarla.

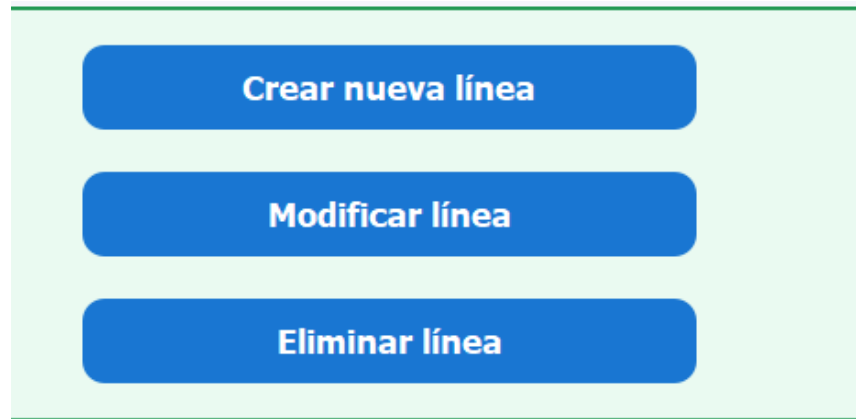
Se tiene también los botones de registro de motores, la cual esta denominado como crear y eliminar motor.

Si por ejemplo se desea consultar un motor de forma rápida se puede colocar el código del mismo en el espacio de Búsqueda Rápida. Si se desea consultar los eventos del motor, así como datos detallados, se debe de ingresar a la línea deseada, luego al área deseada y seleccionar el motor, se abrirá una nueva pestaña con todos los datos, y funciones de eventos, como filtrar, agregar nuevos eventos, etc.

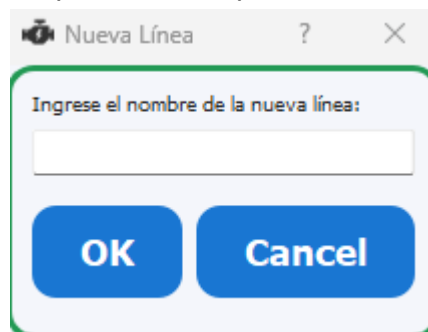


Pasos para la creación/modificación/eliminación de línea:

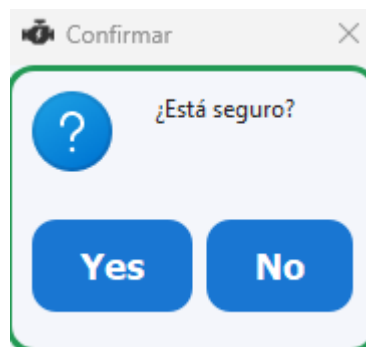
1. Presione el botón crear nueva línea, modificar o eliminar.



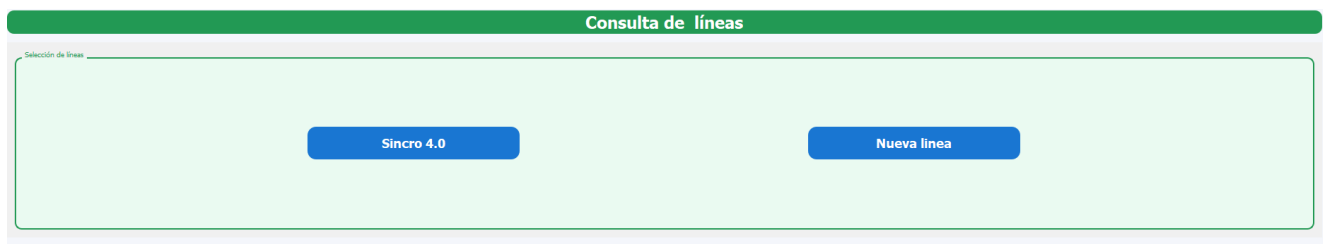
2. Cuando se presione cualquier botón, aparecerá una nueva pestaña parecida a esta:



3. Se debe de colocar el nombre de la línea deseada. El sistema pedirá confirmación de seguridad

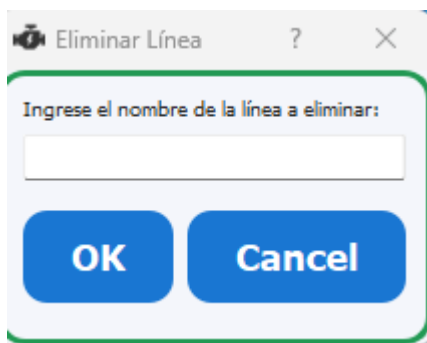


Luego de esto, y presionar Si (Yes) la nueva línea aparecerá en el registro de debajo de consulta de líneas.

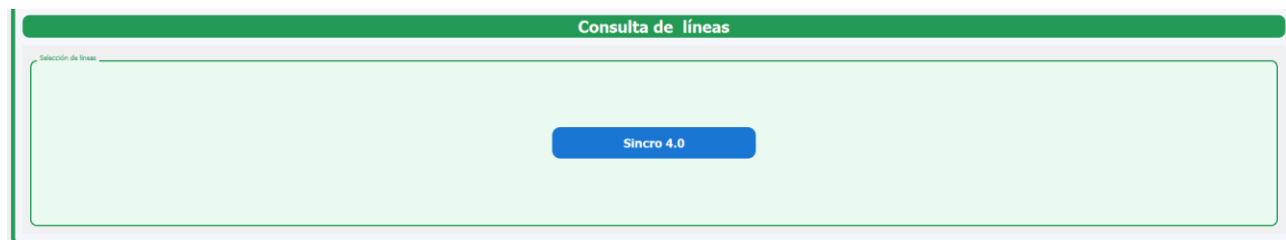


Si se desea modificar línea, se presenta la opción de cambiar el nombre, y se debe de colocar el nuevo nombre, igualmente pedirá confirmación y en el espacio de consulta de líneas, el nombre se verá modificado.

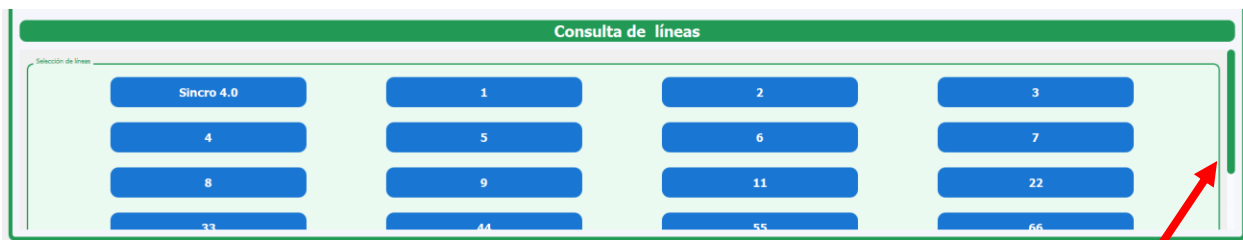
A la hora de querer eliminar alguna línea, igualmente aparece un menú



Al colocar el nombre de la línea desea y confirmar, la línea se borra, con **TODO SU CONTENIDO** incluido imágenes de las carpetas de fotos e imágenes termográficas, así como todos los motores registrados, y se observa que ya no aparece en el espacio de consulta de líneas. Se recomienda estar consciente de esto.



Si en dado caso el espacio de consulta de líneas se llega a llenar, el sistema coloca una barra desplazable en el lado derecho, y sigue registrando líneas, y por medio de la barra, se puede navegar hacia la parte de abajo.

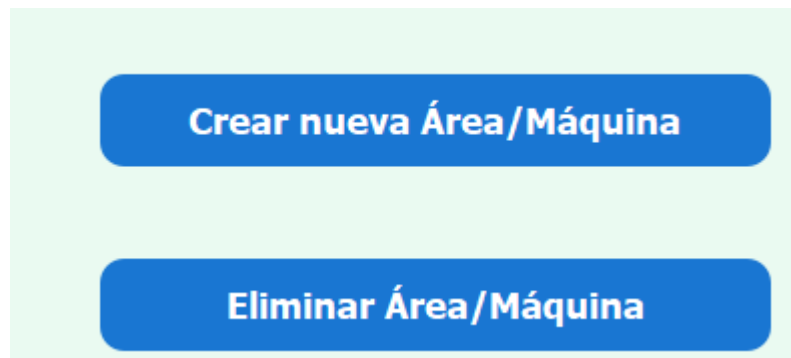


Barra desplazable

Pasos para la creación/eliminación de área o máquina:

El sistema permite que a cada línea se le asigne un área/máquina en específico, cada línea permite tener múltiples áreas/máquinas.

1. Presionar el botón de creación o eliminación



2. Aparecerá un menú como el siguiente:

Crear Área/Máquina

Seleccione la línea:

Sincro 4.0

Nombre del área/máquina:

Crear Cancelar

Lista desplegable

3. Se debe de colocar el nombre que se desea y dar clic en crear, y el área/máquina se creará de manera satisfactoria. En la opción de selección de línea aparece un menú desplegable a la hora de dar clic en la flecha, en donde aparecen todas las líneas registradas y se debe de seleccionar la línea deseada.

En caso querer eliminar alguna área/máquina se debe de presionar la opción de Eliminar, y aparecerá un menú como el siguiente:

Eliminar Área/Máquina

Seleccione la línea:

Sincro 4.0

Seleccione el área/máquina a eliminar:

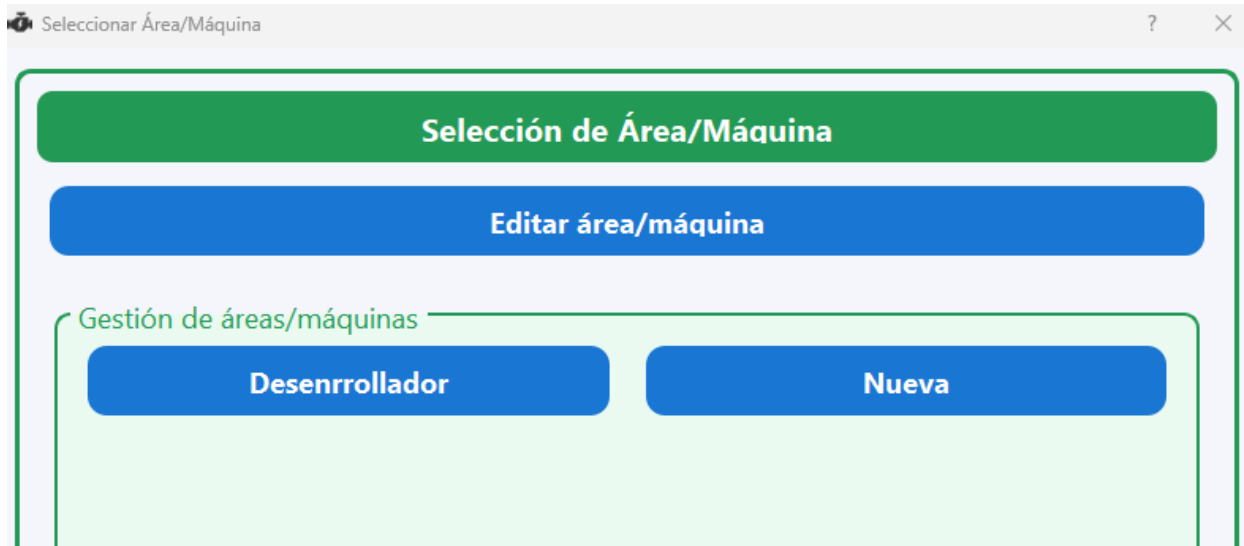
Desenrollador

Eliminar Cancelar

Aquí se selecciona que línea y que área/máquina se desea eliminar, al presionar Eliminar, pedirá confirmación y el área/máquina será eliminada **CON TODOS SUS DATOS**, en este caso **TODOS** los motores registrados y las

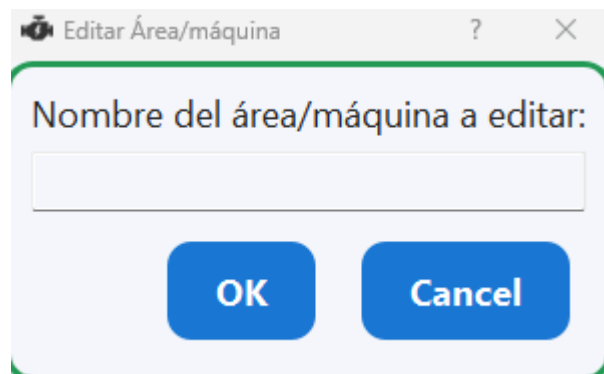
imágenes de las carpetas fotos e imágenes termográficas. Se recomienda estar consciente de ello.

4. Para visualizar el área/máquina creada se debe de ingresar, en el espacio de consulta de líneas, y dar clic en el nombre de la línea que se desea.

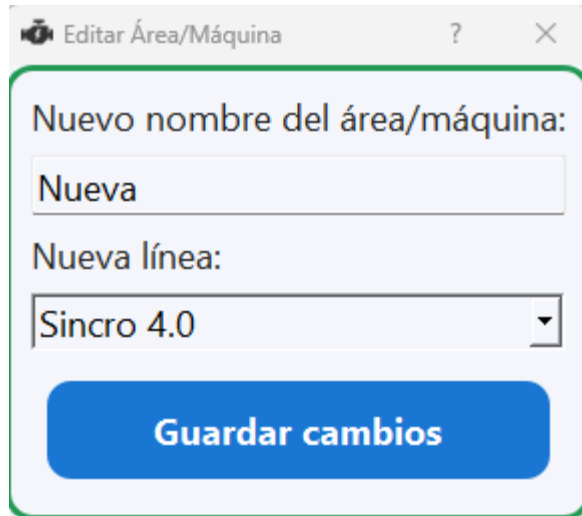


En este caso a modo de ejemplo se crearon dos áreas/máquinas.

5. Esta nueva pestaña que se abre, también permite editar el área/máquina, cuando se selecciona esta opción, aparece un menú como el siguiente:



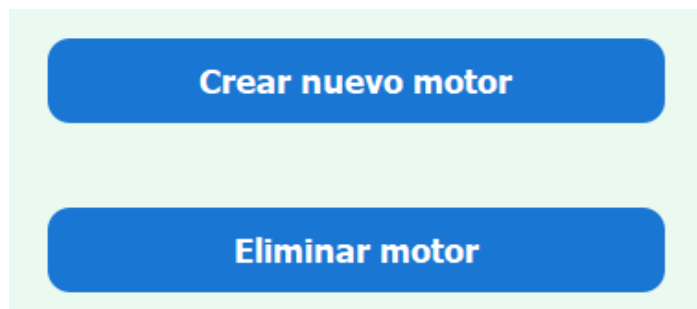
Al colocar el nombre deseado y dar OK, aparece un menú como el siguiente:



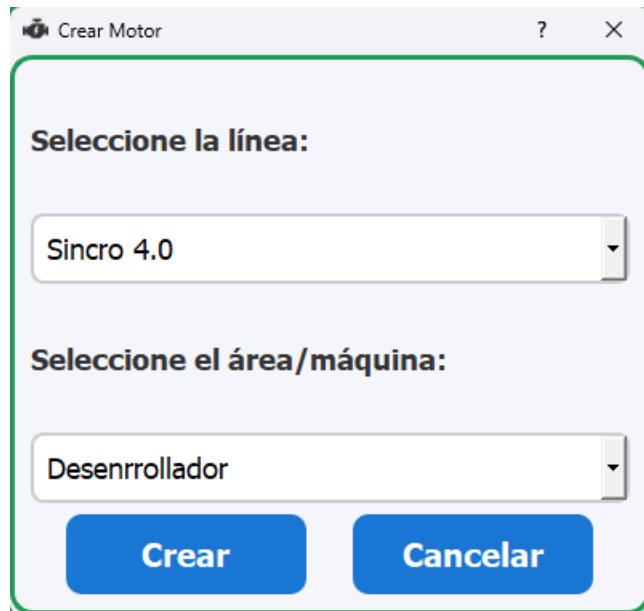
En donde aparecen dos opciones, cambio de nombre o cambio de línea, al hacer los cambios deseados, presionar Guardar cambios y el área/máquina cambiará de nombre o de ubicación de línea, según la opción seleccionada.

Creación/Eliminación de motores.

El sistema permite registrar motores o eliminarlos, en caso de registrar permite colocar todos los datos de registro, como voltaje, corriente, función, etc. Cada área/máquina puede tener múltiples motores registrados.



1. Al abrir la pestaña de registro de Crear nuevo motor, aparece lo siguiente:



Crear Motor

Seleccione la línea:

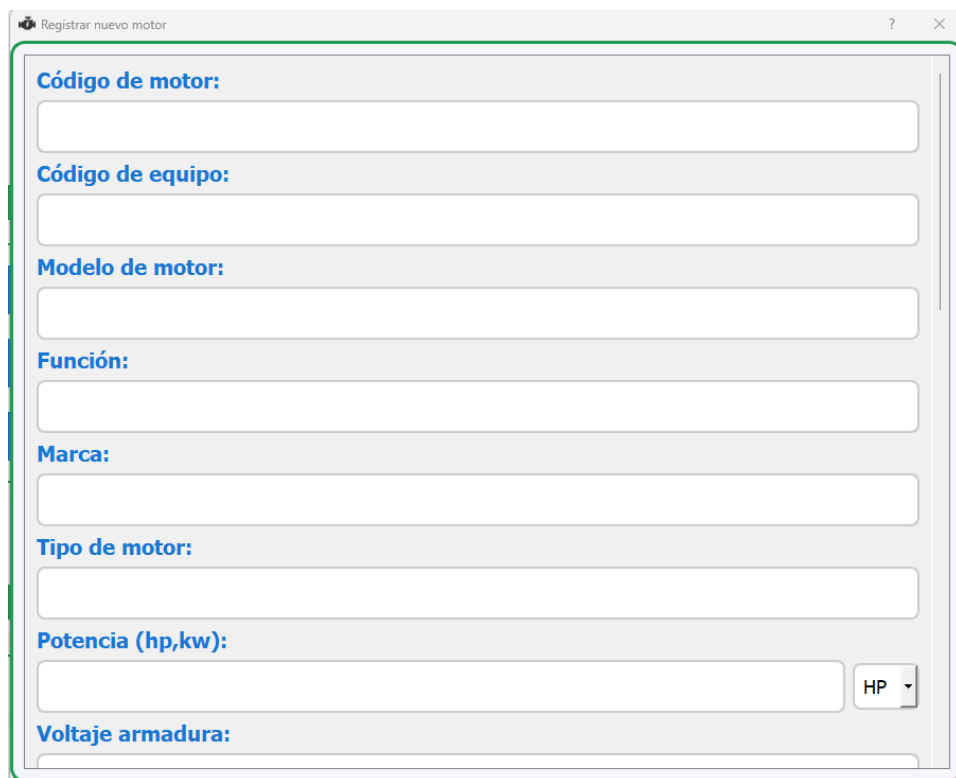
Sincro 4.0

Seleccione el área/máquina:

Desenrollador

Crear Cancelar

2. Se selecciona la línea y el área/máquina en la que desea colocar el motor. Dando clic en las listas desplegables aparecen todas las líneas y áreas/máquinas registradas.
3. Luego aparece el respectivo formulario para colocar los datos del motor a registrar.



Registrar nuevo motor

Código de motor:

Código de equipo:

Modelo de motor:

Función:

Marca:

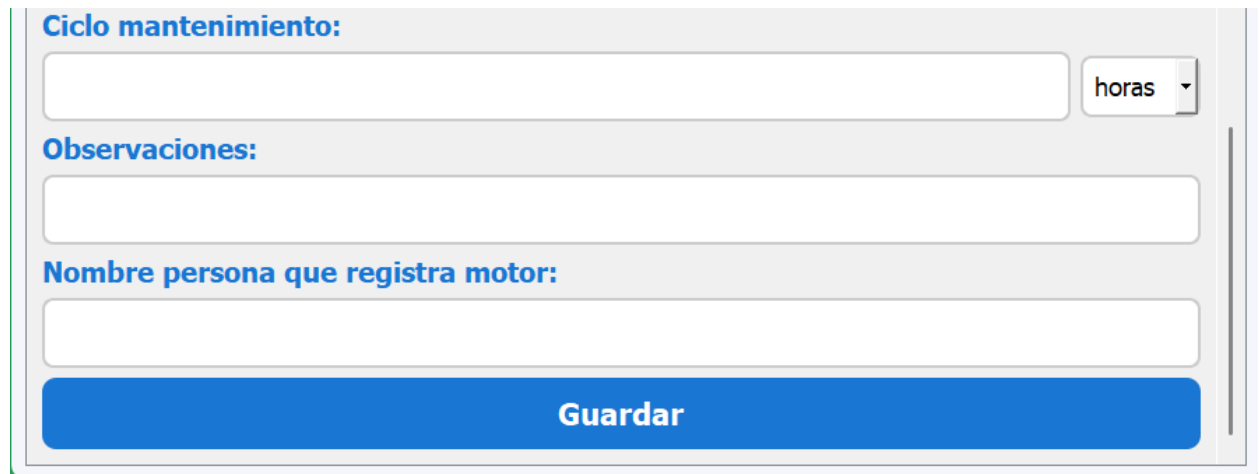
Tipo de motor:

Potencia (hp,kw):

HP

Voltaje armadura:

Al llegar al final del formulario de registro, se procede a dar clic en el botón de Guardar, para que todos los datos se agreguen a la base de datos.



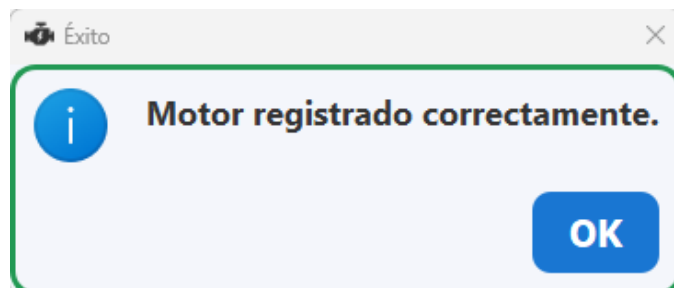
The screenshot shows a registration form with the following elements:

- Ciclo mantenimiento:** A text input field followed by a dropdown menu currently set to "horas".
- Observaciones:** A large text area for notes.
- Nombre persona que registra motor:** A text input field for the registrant's name.
- Guardar:** A prominent blue button at the bottom of the form.

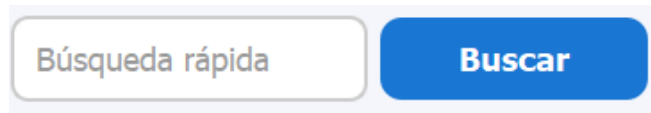
Algo importante que mencionar es que, la opción de Función en el formulario, tiene limite de caracteres a establecer, esto para no saturar el menú en donde aparece el motor y su funcionamiento general. Permite un máximo de 50 caracteres, suficiente para colocar la función de ese motor.

Otra cosa importante a mencionar es la opción de Potencia, se puede observar que se tiene la opción de colocar el valor en HP o kW, por lo que se debe de colocar la que se desea. Igualmente, en la opción con el campo antigüedad, en días, meses o años. Y otras funciones importantes también tienen esta función de poder escoger las opciones.

Al dar clic en Guardar el motor se registra correctamente, el software tiene protección para no registrar dos motores con el mismo código, cada motor debe de tener diferente código, igualmente este campo es obligatorio, el programa no permite registrar el motor en ambos casos.



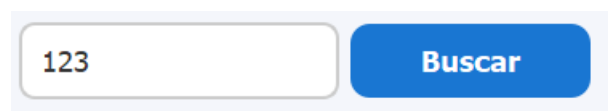
Función de búsqueda rápida



Búsqueda rápida **Buscar**

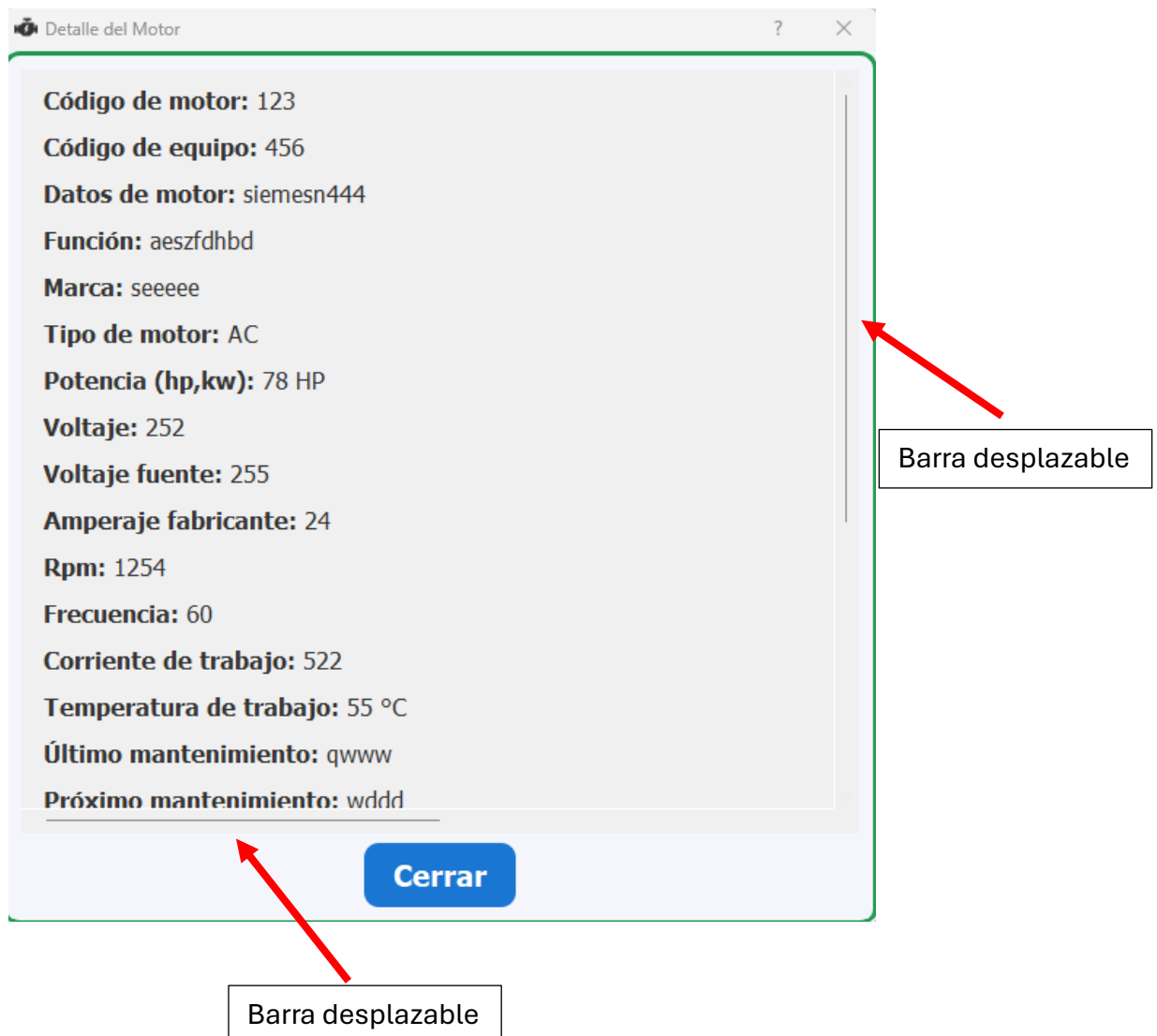
Esta función permite al usuario poder buscar un motor de forma rápida, por medio de su código único, por ejemplo, en este caso se tiene el motor registrado con código de motor 123. Se procede a ingresar el código en el espacio correspondiente y se presiona el botón buscar.

A continuación, aparecen los datos del motor registrado.



123 **Buscar**

Igualmente cuenta con barras desplazables hacia abajo-arriba y horizontal derecha-izquierda.



Detalle del Motor

Código de motor: 123
Código de equipo: 456
Datos de motor: siemesn444
Función: aeszfdhbd
Marca: seeeee
Tipo de motor: AC
Potencia (hp,kw): 78 HP
Voltaje: 252
Voltaje fuente: 255
Amperaje fabricante: 24
Rpm: 1254
Frecuencia: 60
Corriente de trabajo: 522
Temperatura de trabajo: 55 °C
Último mantenimiento: qwww
Próximo mantenimiento: wddd

Cerrar

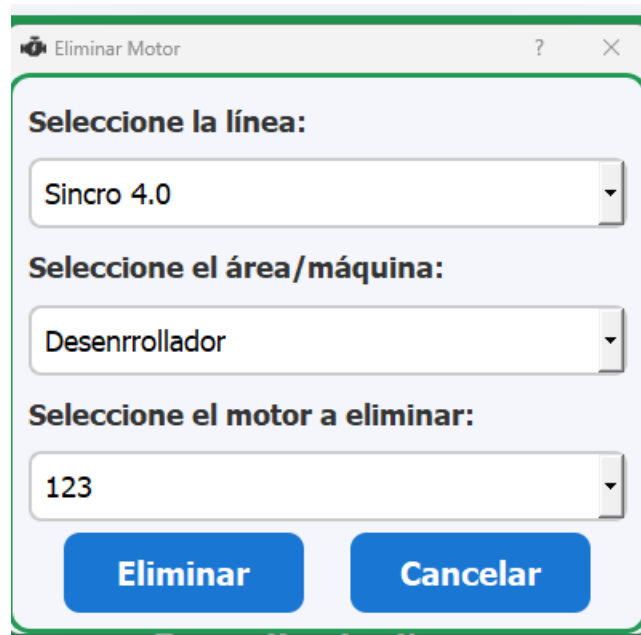
Barra desplazable

Barra desplazable

Si en dado caso, hay varios motores con el mismo código, aparece un cuadro de búsqueda rápida por cada motor.

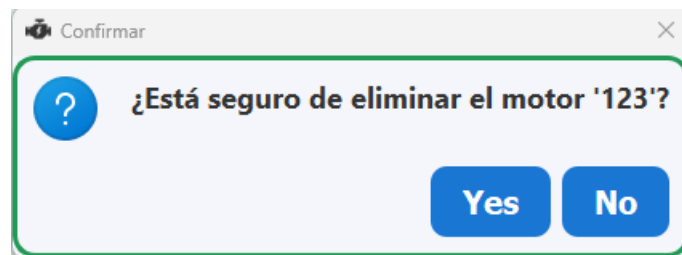
Eliminación de motor

1. A la hora de presionar el botón de Eliminar botón, aparece lo siguiente:



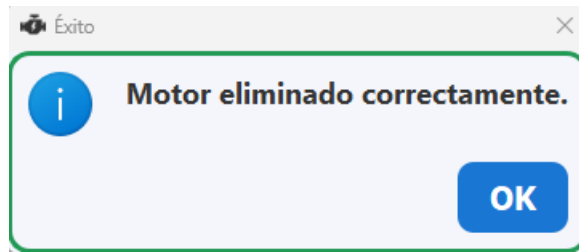
The screenshot shows a dialog box titled "Eliminar Motor". It contains three dropdown menus for selection. The first dropdown, labeled "Seleccione la línea:", has "Sincro 4.0" selected. The second dropdown, labeled "Seleccione el área/máquina:", has "Desenrollador" selected. The third dropdown, labeled "Seleccione el motor a eliminar:", has "123" selected. At the bottom of the dialog are two blue buttons: "Eliminar" and "Cancelar".

Aparecen 3 listas desplegables, en donde el usuario elige que motor, de que línea y de que área/máquina desea eliminar y a continuación se presiona el botón eliminar.



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "Confirmar". It features a blue question mark icon on the left. The text in the center asks, "¿Está seguro de eliminar el motor '123'?". At the bottom right, there are two blue buttons: "Yes" and "No".

El sistema pide la respectiva confirmación



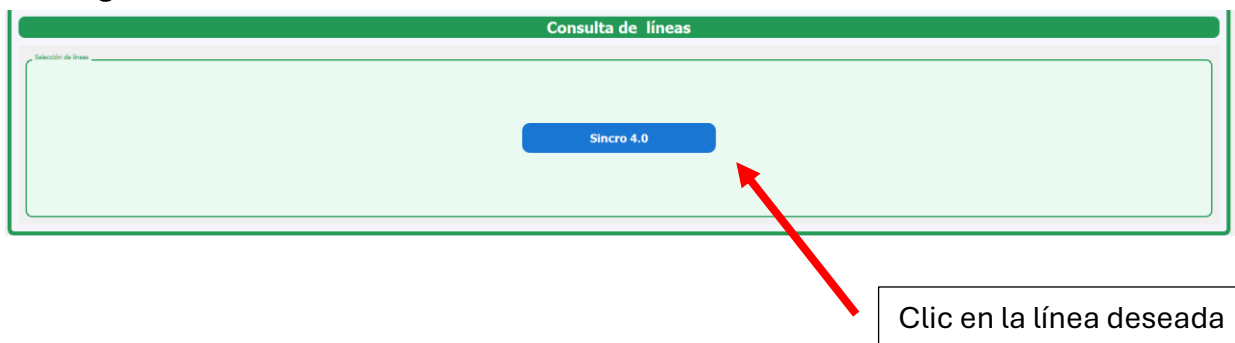
Si se presiona si, el motor se elimina correctamente.

IMPORTANTE: Cuando se elimina un motor, se borra todo relacionado al motor, incluidos eventos e imágenes cargadas que se encuentran en las carpetas de fotos y de imágenes termográficas. Si requiere puede sacar una copia de las mismas antes de eliminar el motor. **NO SE BORRAN LOS INFORMES ELABORADOS.**

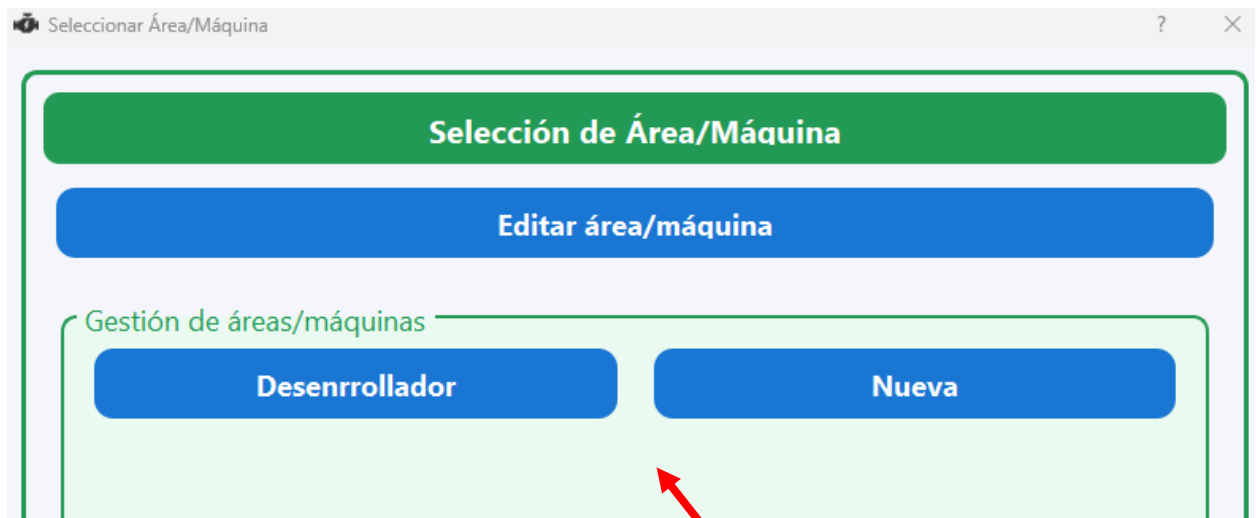
Consultar motores

El sistema también permite consultar la pestaña de motores, en donde se encuentran los datos de registro del motor y los diferentes menús para colocar los eventos, así como la funcionalidad de creación de informes, y el filtrado de eventos también se encuentra en esta pestaña.

1. Para ingresar a la misma, seleccionar una línea.



2. Al ingresar a la línea aparecen todas las áreas/máquinas y dar clic en la que se desea.



Clic en el área/máquina deseada

3. Al ingresar al área/máquina, aparecen los motores registrados, elegir el deseado, si no aparecen motores, significa que esa área/máquina o línea no contiene motores registrados. El sistema igual cuenta con una barra desplazable a la hora de llenar la pantalla de motores registrados.

Selección de motores

Motores disponibles

123-456 - Desenrollar el papel para poder hacer cada rollo..

123 - sery

12345 - 1231

Clic en el motor deseado



Agregar imagen del motor

Funciones eventos

Editar campos

Guardar

Generar informe

Línea: Sincro 4.0, Motor: 123-456

Datos del motor

Código de motor:	123-456	Código de equipo:	54t	Modelo de motor:	45t55
Función:	Desenrollar el papel para poder hacer cada rollo.	Marca:	Siemens	Tipo de motor:	AC
Potencia (HP,KW):	43 kW	Voltaje Armadura (V):	440V	Voltaje fuente (V):	480V
Amperaje fabricante (A):	23A	Revoluciones por minuto (rpm):	1234	Frecuencia (Hz):	60
Amperaje de excitación (A):	34	Temperatura de trabajo:	59 °C	Antigüedad:	23
Ubicación o posición de montaje:	1234	Cojinete frontal y código de repuesto:	23mm, repuesto: 45-tr5g	Imagen motor:	images.jpg
Ciclo mantenimiento:	400 horggggq	Cojinete trasero y código de repuesto:	3344, repuesto 4gvv43rff	Observaciones:	no sirve el eje delantero
Nombre persona que registró el motor:	Samuel Tórtola	Fecha de registro:	16-09-2025 11:37:54		

Eventos del motor

	Fecha	Tipo	Descripción	Realizado por
1	18-02-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Reparación eje	8
2	06-08-2025	Mantenimiento predictivo	Rubros: Reparación eje, Cambio cuña	Eddi
3	19-08-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación tapaderas	II
4	16-09-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Limpieza, Pintura, Barnizado bobinado, Otro	Samuel

Como se visualiza se observa el motor, con todos sus datos y eventos.

Agregar imagen o foto al motor



Agregar imagen del motor

Funciones eventos

Editar campos

Guardar

Generar informe

Línea: Sincro 4.0, Motor: 1234

Datos del motor

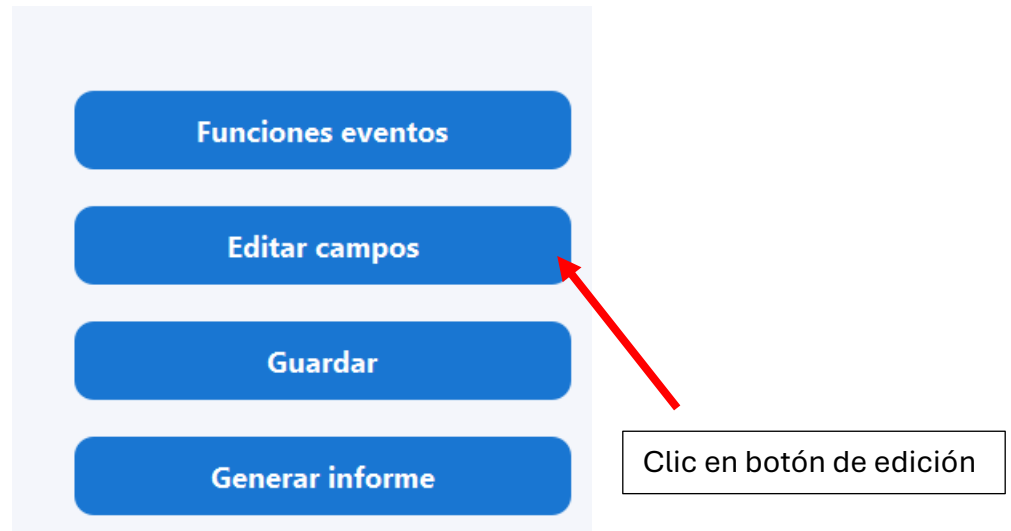
Código de motor:	1234	Código de equipo:	456	Modelo de motor:	siemens 4k5t
Función:	Motor de 4 ejes	Marca:	Siemens	Tipo de motor:	Jaula de ardilla otro(especificar en observaciones)
Potencia (HP,KW):	45 HP	Voltaje Armadura (V):	220	Voltaje fuente (V):	440
Amperaje fabricante (A):	25	Revoluciones por minuto (rpm):	452	Frecuencia (Hz):	60
Amperaje de excitación (A):	30	Temperatura de trabajo:	25 °C	Antigüedad:	12 días
Ubicación o posición de montaje:	Eje trasero del desenrollador	Cojinete frontal y código de repuesto:	12mm, hyh554rt	Imagen motor:	None
Ciclo mantenimiento:	40 horas	Cojinete trasero y código de repuesto:	12mm, hyh554rt	Observaciones:	nada
Nombre persona que registró el motor:	David	Fecha de registro:	24-11-2025 11:03:20		

Eventos del motor

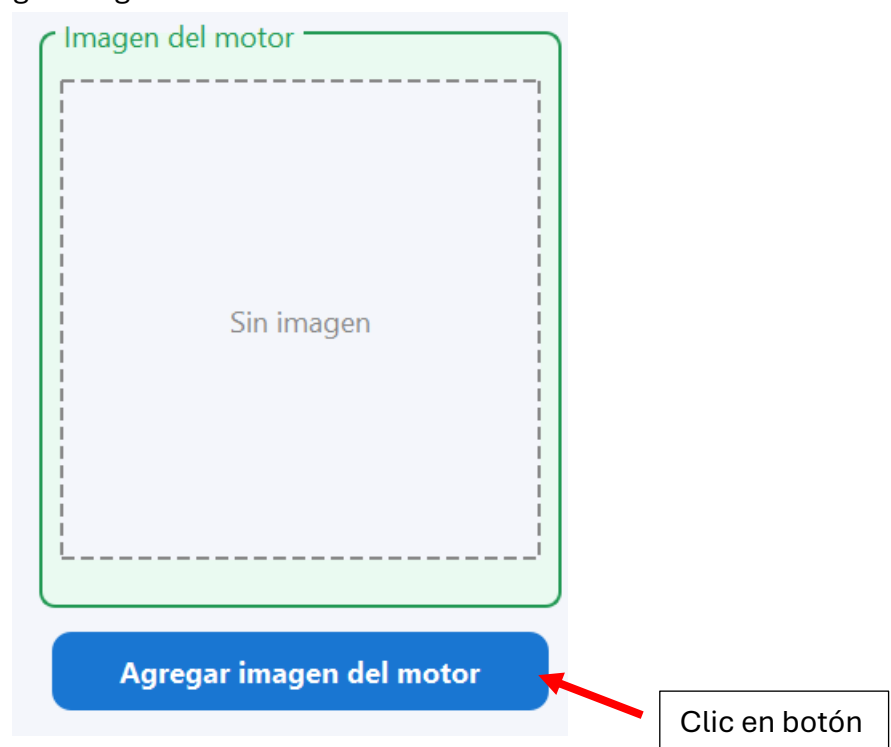
	Fecha	Tipo	Descripción	Realizado por
--	-------	------	-------------	---------------

Como se puede observar, cuando se registra un nuevo motor, su pestaña de datos y eventos aparece sin imagen y sin ningún evento, para colocar una imagen al motor respectivo se debe de seguir los pasos siguientes.

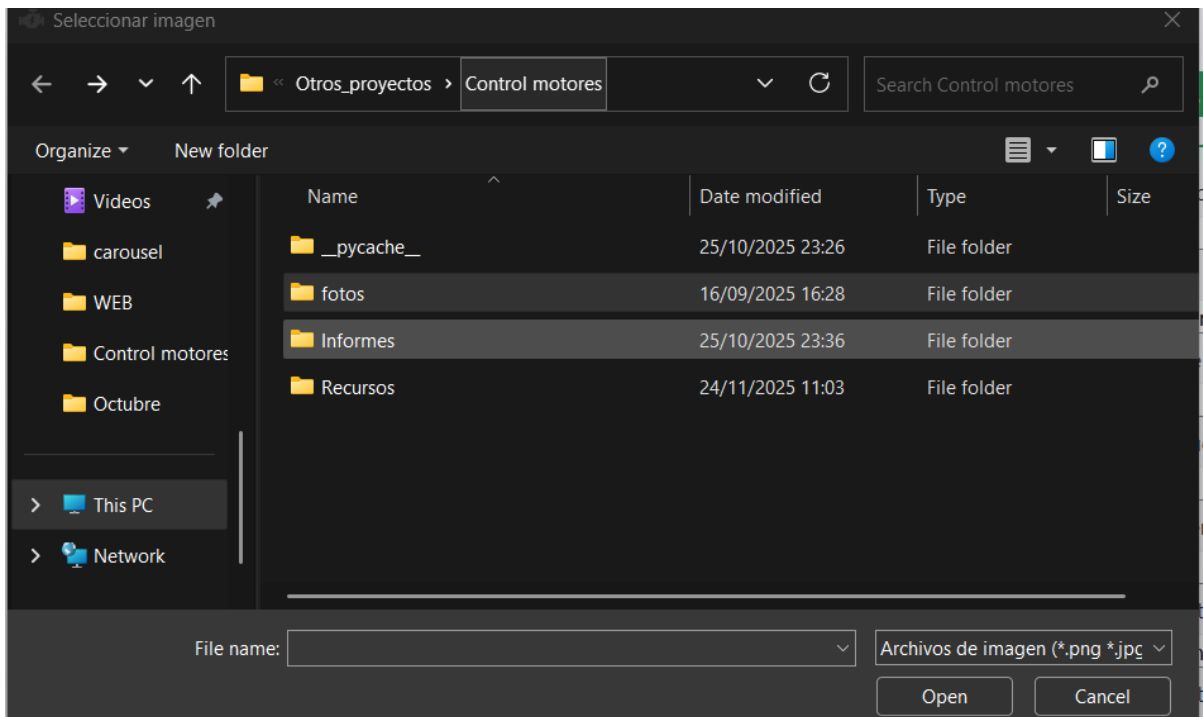
1. Primeramente, se debe de dar clic en el botón de edición.



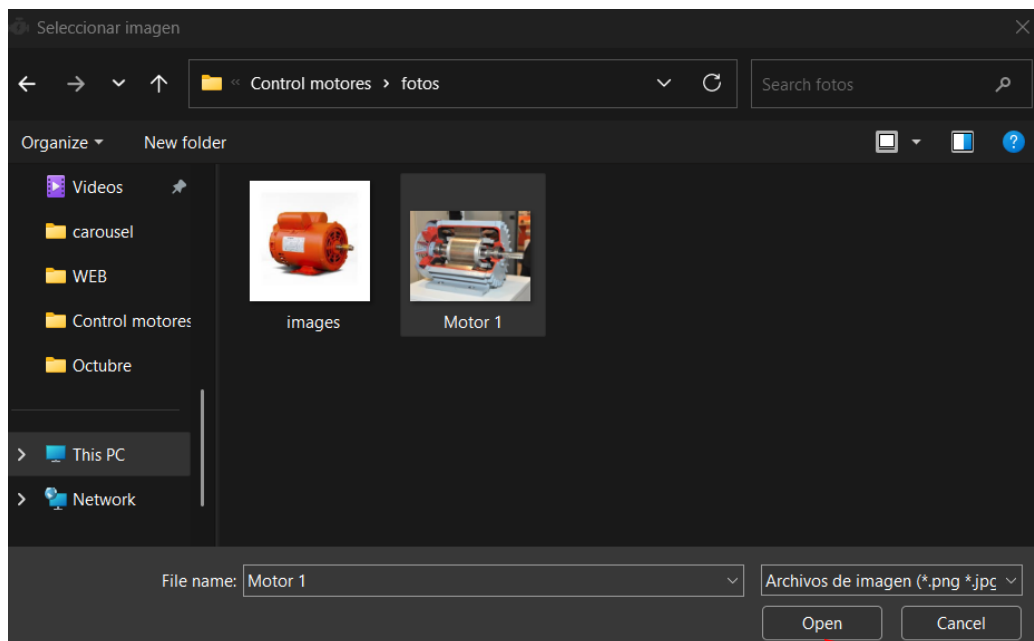
2. Se debe dar clic en agregar imagen



3. Al dar clic, se puede observar que se abre una ventana de explorador de archivos



4. Ir a la ubicación en donde se tiene almacenada la foto, seleccionar la foto y dar clic en abrir u open.



Clic en botón de abrir u open

5. Al dar clic en el botón abrir u open, el sistema registra la imagen, y al volver a abrir el motor deseado, se observa que la imagen ya está registrada. Con la función de editar campos, también se pueden modificar los datos del motor. Igualmente dar clic en guardar después de modificar.

Detalles del Motor

Línea: Sincro 4.0, Motor: 1234

Imagen del motor



Agregar imagen del motor

Funciones eventos

Editar campos

Guardar

Generar informe

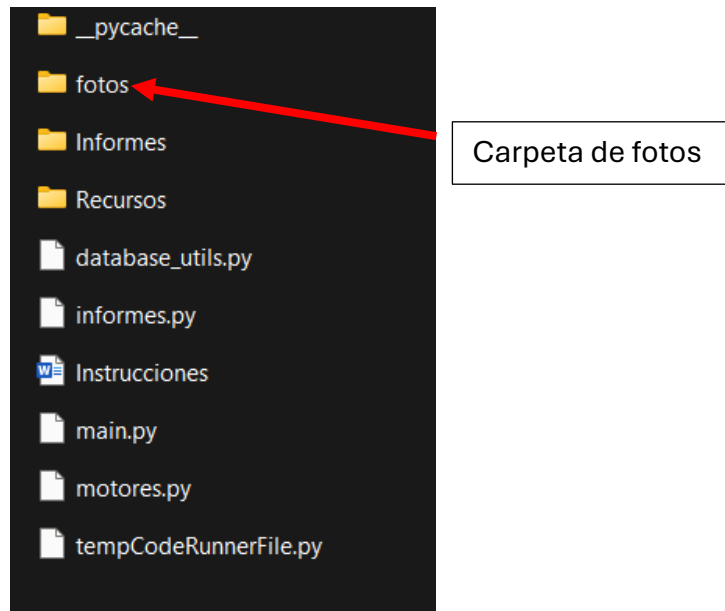
Datos del motor

Código de motor:	Código de equipo:	Modelo de motor:
1234	456	siemens 4k5t
Función:	Marca:	Tipo de motor:
Motor de 4 ejes	Siemens	Jaula de ardilla otro(especificar en observaciones)
Potencia (HP,KW):	Voltaje Armadura (V):	Voltaje fuente (V):
45 HP	220	440
Amperaje fabricante (A):	Revoluciones por minuto (rpm):	Frecuencia (Hz):
25	452	60
Amperaje de excitación (A):	Temperatura de trabajo:	Antigüedad:
30	25 °C	12 días
Ubicación o posición de montaje:	Cojinete frontal y código de repuesto:	Imagen motor:
Eje trasero del desenrollador	12mm, hyh554rt	Moto.JPG
Ciclo mantenimiento:	Cojinete trasero y código de repuesto:	Observaciones:
40 horas	12mm, hyh554rt	nada
Nombre persona que registró el motor:	Fecha de registro:	
David	24-11-2025 11:03:20	

Eventos del motor

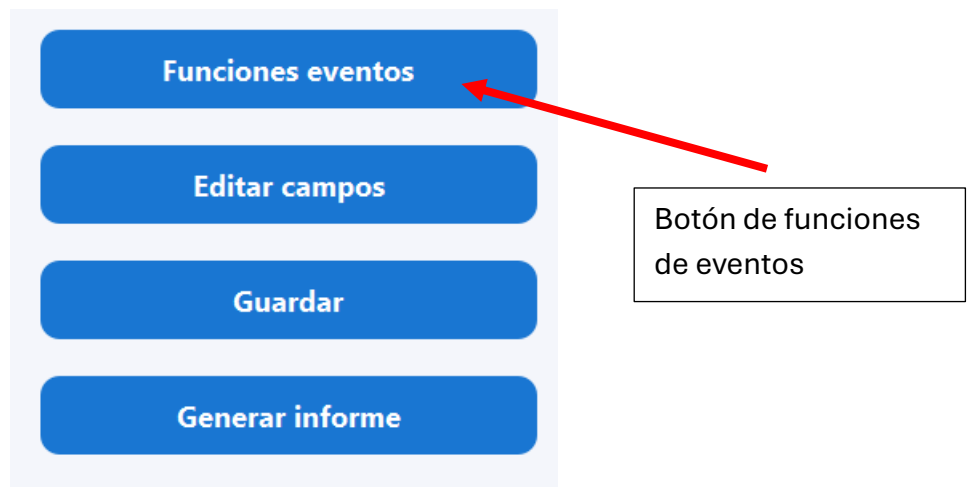
Fecha	Tipo	Descripción	Realizado por
-------	------	-------------	---------------

Todas las fotos, se guardan por defecto en la carpeta fotos, del proyecto. El sistema coloca automáticamente el nombre de cada imagen.

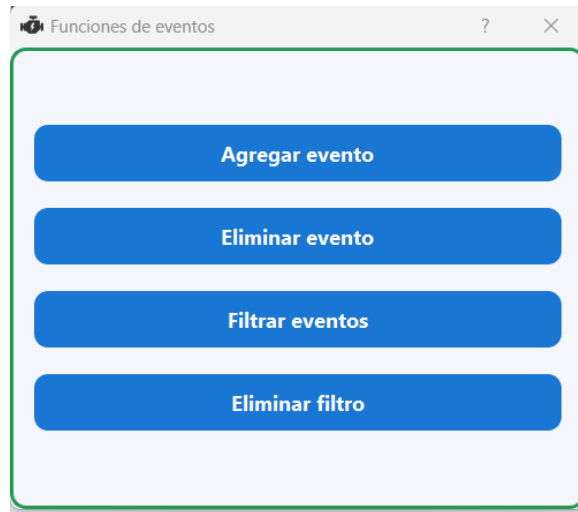


Funciones de eventos

El sistema permite varias funciones con respecto a los eventos. Estos se pueden observar dando clic en botón de Eventos. En la pestaña del motor seleccionado.



Al presionar el botón de Funciones de eventos, se observa que aparece el siguiente menú, en donde se puede seleccionar que función se desea.

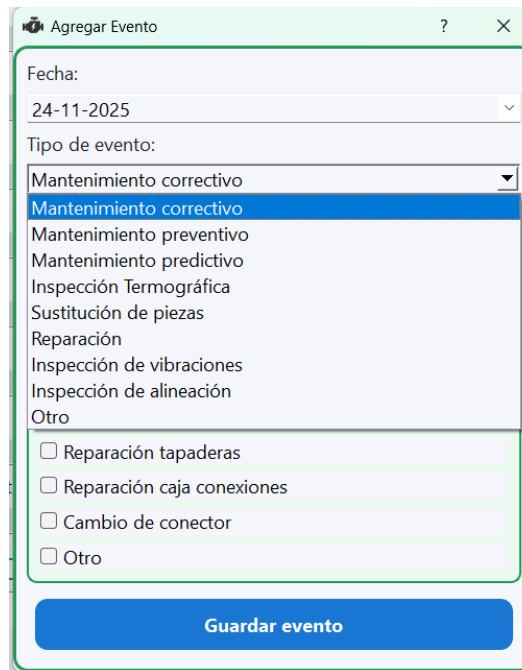


¿Cómo agregar un evento?

1. Para agregar un evento se debe de dar clic en el botón Agregar evento, de la imagen que se muestra en la parte de arriba, Luego de esto, aparece la siguiente ventana:

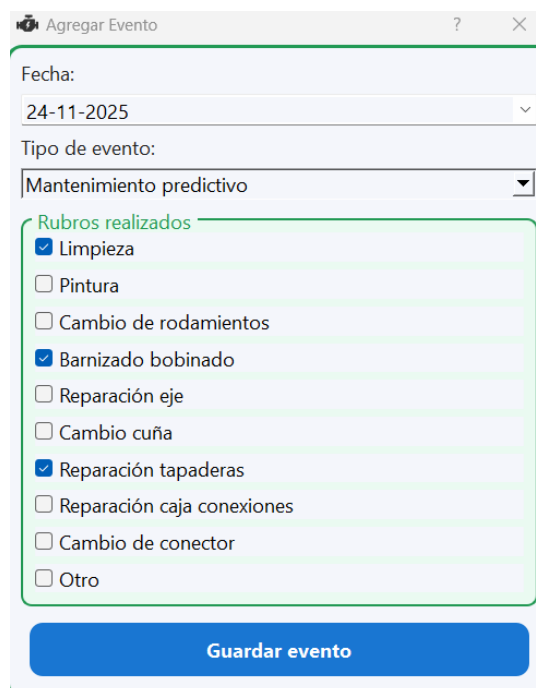
A screenshot of a web application window titled 'Agregar Evento'. The form contains the following fields: 'Fecha:' with a date picker showing '24-11-2025'; 'Tipo de evento:' with a dropdown menu showing 'Mantenimiento correctivo'; and a section titled 'Rubros realizados' containing a list of checkboxes: 'Limpieza', 'Pintura', 'Cambio de rodamientos', 'Barnizado bobinado', 'Reparación eje', 'Cambio cuña', 'Reparación tapaderas', 'Reparación caja conexiones', 'Cambio de conector', and 'Otro'. A red arrow points from a text box labeled 'Lista desplegable' to the dropdown menu. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Guardar evento'.

Por defecto aparece el mantenimiento correctivo, pero si se da clic en la lista desplegable, se puede observar que se tienen todas estas opciones para agregar el evento requerido.



The screenshot shows a web form titled "Agregar Evento". It has a date field set to "24-11-2025" and a dropdown menu for "Tipo de evento". The dropdown is open, showing a list of options: "Mantenimiento correctivo" (highlighted in blue), "Mantenimiento preventivo", "Mantenimiento predictivo", "Inspección Termográfica", "Sustitución de piezas", "Reparación", "Inspección de vibraciones", "Inspección de alineación", and "Otro". Below the dropdown, there are four checkboxes: "Reparación tapaderas", "Reparación caja conexiones", "Cambio de conector", and "Otro". A blue "Guardar evento" button is at the bottom.

Se puede visualizar que, en el ámbito de los mantenimientos correctivo, predictivo, y preventivo, se tiene una lista de actividades, las cuales, a la hora de querer registrar en evento, se marca la casilla correspondiente.



The screenshot shows the same "Agregar Evento" form, but now the "Tipo de evento" dropdown is set to "Mantenimiento predictivo". Below the dropdown, a section titled "Rubros realizados" is visible. It contains a list of activities with checkboxes: "Limpieza" (checked), "Pintura", "Cambio de rodamientos", "Barnizado bobinado" (checked), "Reparación eje", "Cambio cuña", "Reparación tapaderas" (checked), "Reparación caja conexiones", "Cambio de conector", and "Otro". A blue "Guardar evento" button is at the bottom.

En los demás rubros, aparecen espacios de texto, los cuales hay que rellenar, con los datos que el sistema solicita, como ejemplo se muestra la inspección termográfica.

Agregar Evento

Fecha:

08-12-2025

Tipo de evento:

Inspección Termográfica

Datos termográficos

Temperatura de Cojinete frontal (°C):

Imagen

Temperatura de Estator (°C):

Imagen

Temperatura de Cojinete trasero (°C):

Imagen

Velocidad de máquina en metros por minuto (MPM):

Guardar evento

Se tiene también un calendario, en donde el usuario puede colocar la fecha en que se desea colocar el evento, se recomienda que sea el día actual para evitar errores futuros, con respecto al inventario, confusión del personal etc. La fecha se cambia dando clic en donde aparece la flecha desplegable en la parte de arriba y se abrirá el calendario, y se procede a coloca la fecha correspondiente.

Fecha:

04-11-2025

←

noviembre, 2025

→

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

2. Luego de seleccionar la fecha y el rubro de evento que se desea, proceder a dar clic en el botón de guardar evento, para que el sistema registre el evento correspondiente.

Agregar Evento

Fecha:
04-11-2025

Tipo de evento:
Inspección Termográfica

Datos termográficos

Temperatura de Cojinete frontal (°C):
45

Imagen

Temperatura de Estator (°C):
65

Imagen

Temperatura de Cojinete trasero (°C):
65

Imagen

Velocidad de máquina en metros por minuto (MPM):
234

Guardar evento

Guardar evento

3. Cuando se presiona Guardar evento, el sistema solicita que ingrese su nombre, para tener un registro de quién registró el evento, luego de colocarlo, presionar OK

Nombre

Ingrese su nombre:

OK Cancel

El sistema, luego de esto, ya registra el evento, y se visualiza que y aparece en el espacio de eventos registrados.

8	04-11-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 45°C , Estator: 65°C , Cojinete trasero: 65°C , Velocidad: 65MPM	Imágenes	samuel
---	------------	-------------------------	--	----------	--------

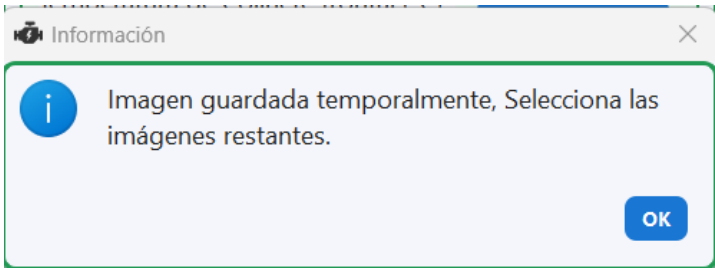
Eventos del motor					
	Fecha	Tipo	Descripción		Realizado por
10	08-12-2025	Mantenimiento preventivo	Rubros: Cambio de rodamientos, Barnizado bobinado, Reparación eje, Reparación caja conexiones...		asd
11	08-12-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Barnizado bobinado, Reparación tapaderas		asdf
12	08-12-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 23°C , Estator: 23°C , Cojinete trasero: 34°C , Velocidad: 34MPM	Imágenes	234
13	08-12-2025	Mantenimiento predictivo	Rubros: Pintura, Cambio de rodamientos, Reparación tapaderas, Cambio de conector		asdf

En esta parte se muestran todos los eventos registrados, se ordenan automáticamente de la fecha más antigua, a las más actual. Igualmente, cuando el espacio se llena, automáticamente aparece una barra desplazable para poder observar todos los eventos.

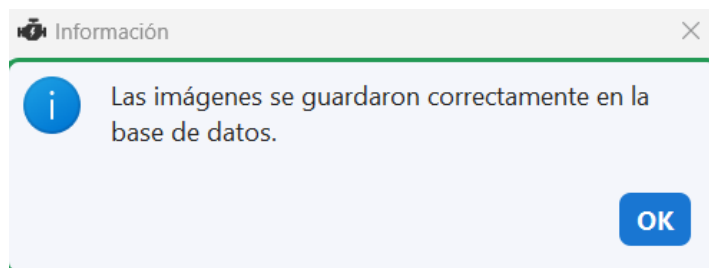
IMPORTANTE PARA AGREGAR EVENTOS TERMOGRÁFICOS:

Como se pudo dar cuenta, al agregar un evento termográfico, se tienen 3 botones para poder cargar las imágenes respectivas. Al presionar cada uno de los mismos, se abre el explorador de archivos, en el cual, el usuario selecciona la imagen deseada, el sistema se encarga de guardar la imagen correspondiente, con el nombre correspondiente, en la carpeta Imágenes_termografia se encuentran todas las imágenes de todos los motores a los cuales se les agregó eventos termográficos.

A la hora de cargar las imágenes, aparece el mensaje que se muestra en la imagen de abajo, cabe resaltar que hay que colocar la fecha de registro antes de subir las imágenes, porque el sistema bloquea la fecha, a la hora de colocar la primera imagen esto para protección de los datos y evitar la corrupción de los mismos.



A la hora de cargar las 3 imágenes de termografía que indica el sistema, aparece un mensaje como el siguiente:



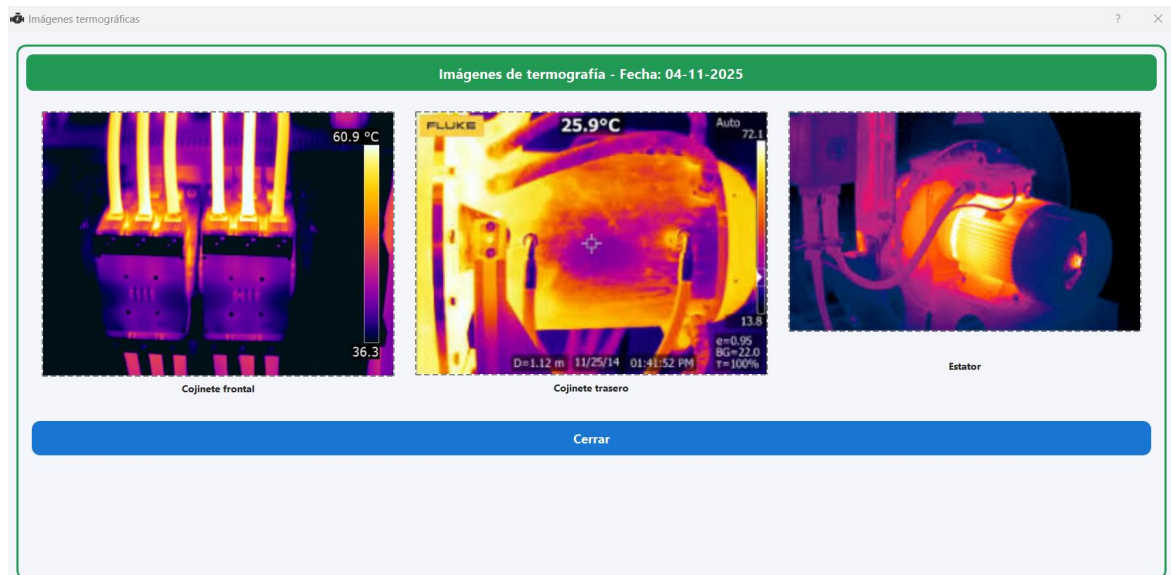
Ahora, ya se puede proceder a presionar el botón de guardar evento y el sistema confirma que el evento se agregó correctamente.

A screenshot of a software form titled "Agregar Evento" (Add Event). The form contains several input fields and buttons. At the top, there is a "Fecha:" (Date) dropdown menu showing "04-11-2025". Below it is a "Tipo de evento:" (Event type) dropdown menu showing "Inspección Termográfica". A section titled "Datos termográficos" (Thermal data) in green contains three rows, each with a label, a text input field, and a blue "Imagen" button. The first row is "Temperatura de Cojinete frontal (°C):" with the value "45". The second row is "Temperatura de Estator (°C):" with the value "65". The third row is "Temperatura de Cojinete trasero (°C):" with the value "65". Below this section is a label "Velocidad de máquina en metros por minuto (MPM):" with a text input field containing "234". At the bottom of the form is a large blue button labeled "Guardar evento". A red arrow points from a separate box labeled "Guardar evento" to this button.

Como se pudo dar cuenta, en los eventos termográficos, en el espacio de visualización general de eventos, aparecen con botones:

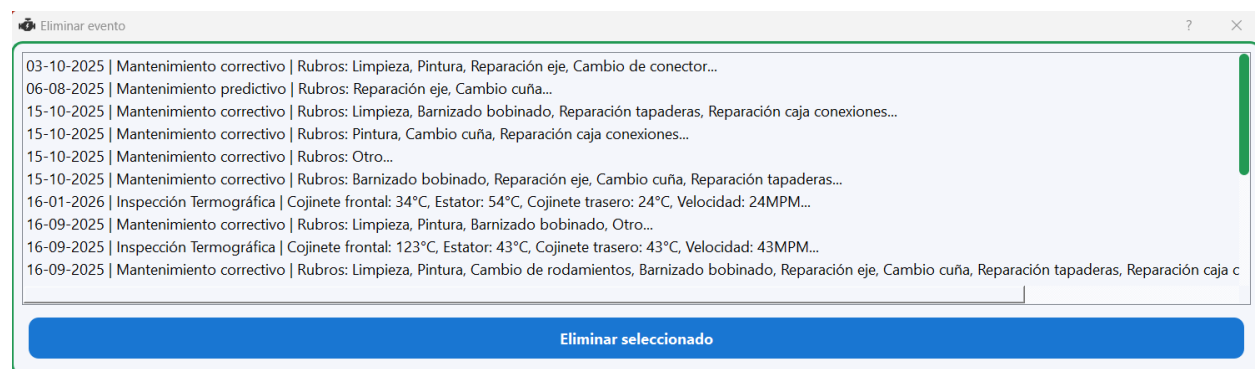
8 04-11-2025 Inspección Termográfica Cojinete frontal: 45°C, Estator: 65°C, Cojinete trasero: 65°C, Velocidad: 65MPM Imágenes samuel

Los cuales dice: Imágenes, a la hora de presionar el mismo, se abre una nueva ventana, con las imágenes anteriormente cargadas:

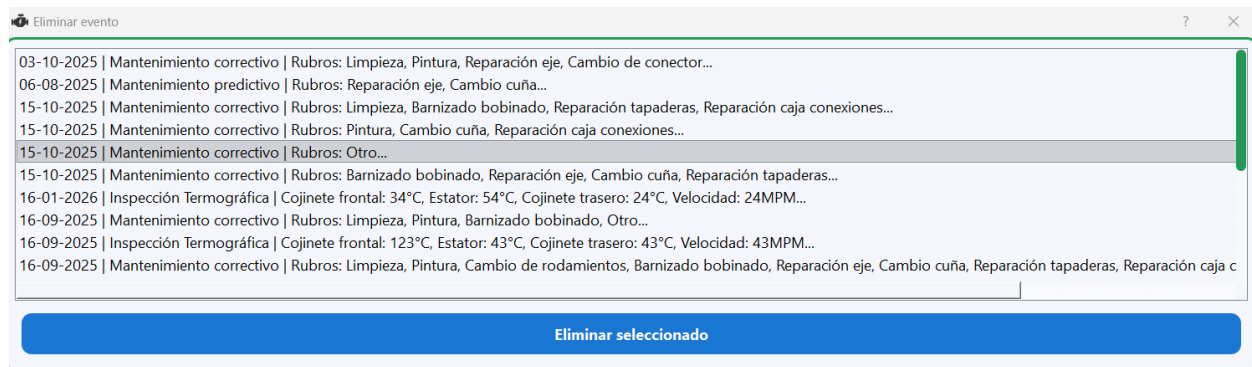


Eliminar eventos

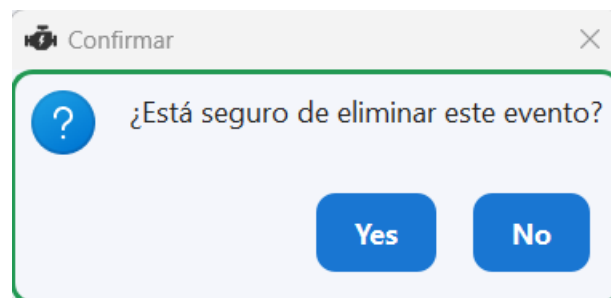
El sistema permite eliminar eventos, por ejemplo, en el caso, de que un evento registro, no se registro en la fecha indicada o el evento registrado es incorrecto.



1. Para ingresar a esta ventana, igualmente se da clic en eliminar eventos en el menú principal de los eventos.
2. Luego de ingresar a la ventana, se debe seleccionar el evento a eliminar y proceder a dar clic en el botón de Eliminar seleccionado.



3. El sistema solicita una confirmación de seguridad, y luego de presionar Yes, el sistema elimina el evento seleccionado.



Nota: A la hora de eliminar un evento termográfico, el sistema se encarga de eliminar también las imágenes termográficas que se cargaron en el registro del mismo, esto significa, que se **ELIMINAN DE LA CARPETA** de Imágenes_termografia, esto se realiza para evitar la acumulación infinita de imágenes cuyo evento ya no existe. Tomar en cuenta esto. Si desea puede guardar las imágenes, solo tiene que copiarlas de esta carpeta a otra carpeta deseada.

Filtrar eventos

El sistema también permite filtrar eventos por rubro y por fecha.

A la hora de presionar el botón de filtrar eventos, en el menú principal de eventos, aparece lo siguiente:

Filtrar Eventos

Mantenimiento correctivo

Fecha inicio:

24-10-2025

Fecha fin:

24-11-2025

Filtrar eventos

1. Se procede a seleccionar el rubro y fecha de inicio y final en donde se desea el filtrado de eventos. Como ejemplo, se muestra filtrado de inspección termográfica

Filtrar Eventos

Inspección Termográfica

Fecha inicio:

17-04-2025

Fecha fin:

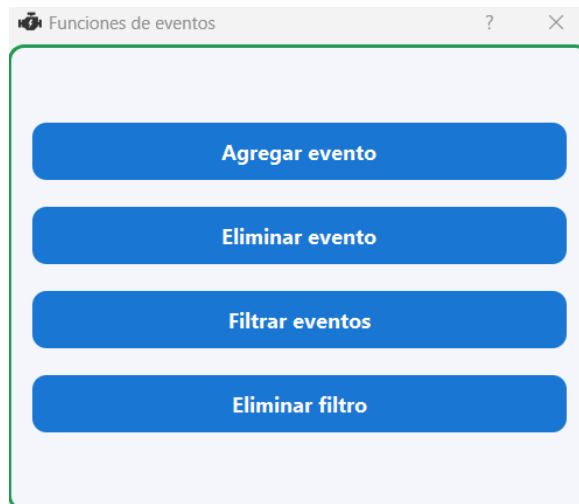
24-11-2025

Filtrar eventos

2. Se procede a dar clic en el botón de filtrar eventos, y se observa en espacio de registro de eventos, y se observan los eventos filtrados.

Eventos del motor				
	Fecha	Tipo	Descripción	Realizado por
1	16-09-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 123°C, Estator: 43°C, Cojinete trasero: 43°C, Velocidad: 43MPM Imágenes	samuel
2	16-09-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 09°C, Estator: 98°C, Cojinete trasero: 78°C, Velocidad: 78MPM Imágenes	k
3	17-09-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 78°C, Estator: 58°C, Cojinete trasero: 52°C, Velocidad: 52MPM Imágenes	samuel
4	19-09-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 78°C, Estator: 25°C, Cojinete trasero: 48°C, Velocidad: 48MPM Imágenes	kk

3. Para eliminar filtro, se procede al menú de eventos general, luego de esto se da clic en eliminar filtro.



Luego de presionar el botón, se observa que, en espacio de registro de eventos, aparecen todos los eventos sin filtrar. Volviendo a estado inicial.

Eventos del motor				
	Fecha	Tipo	Descripción	Realizado por
1	18-02-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Reparación eje	8
2	06-08-2025	Mantenimiento predictivo	Rubros: Reparación eje, Cambio cuña	Eddi
3	19-08-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación tapaderas	Il
4	16-09-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Limpieza, Pintura, Barnizado bobinado, Otro	Samuel

Generar reportes y funciones de generar reportes

El sistema permite generar reportes en pdf, en la carpeta informes, se crea una carpeta automáticamente por motor, cada vez que se genera un reporte para un motor, su número de índice va incrementando, esto para que todos los informes generados queden almacenados, hasta que el usuario decida que hacer con ellos, el sistema solo los crea, no modifica ni elimina estos informes. En todos los casos se puede observar que se tiene una línea para firma, la cual la persona encargada autoriza el informe.

Hay varias opciones a la hora de generar los informes:

1. Informe de todos los eventos registrados
2. Informe de un campo específico filtrado
3. Informe de un evento de termografía filtrado
4. Informe estadístico sobre un rango o todos los eventos termográficos registrados.

Pasos generales para generar un informe:

1. Ingresar al sistema y al motor que se desea.

Detalles del Motor

Línea: sincro 4.0, Motor: 123

Imagen del motor



Agregar imagen del motor

Datos del motor

Código de motor:	123	Código de equipo:	233	Modelo de motor:	fadsf-345%65aes
Función:	Mover el bastago	Marca:	Siemens	Tipo de motor:	Normal servomotor
Potencia (HP,KW):	45 HP	Voltaje Armadura (V):	522	Voltaje fuente (V):	452
Amperaje fabricante (A):	125	Revoluciones por minuto (rpm):	1234	Frecuencia (Hz):	60
Amperaje de excitación (A):	25	Temperatura de trabajo:	45 °C	Antigüedad:	52 meses
Ubicación o posición de montaje:		Cojinete frontal y código de repuesto:	dss 12mm	Imagen motor:	MOTOR_123_20251209_180243.png
Atras del rollo:		Cojinete trasero y código de repuesto:	wsdsf 20mm	Observaciones:	se cayó anteayer
Ciclo mantenimiento:	3443 horas	Fecha y hora de registro:	09-12-2025 17:36:53		
Nombre persona que registró el motor:	samuel tortola				

Funciones eventos

Editar campos

Guardar

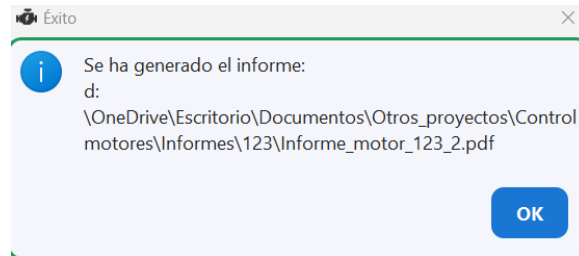
Generar informe

Eventos del motor

	Fecha	Tipo	Descripción		Realizado por
1	01-01-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 45°C, Estator: 43°C, Cojinete trasero: 42°C, Velocidad: 42MPM	Imágenes	Gg
2	02-02-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 44°C, Estator: 44°C, Cojinete trasero: 44°C, Velocidad: 44MPM	Imágenes	Sa
3	12-03-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 56°C, Estator: 55°C, Cojinete trasero: 54°C, Velocidad: 54MPM	Imágenes	Sad
4	10-04-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 44°C, Estator: 56°C, Cojinete trasero: 46°C, Velocidad: 46MPM	Imágenes	Sad

Generar informe

2. Dar clic en el botón de Generar informe, se muestra la siguiente imagen:

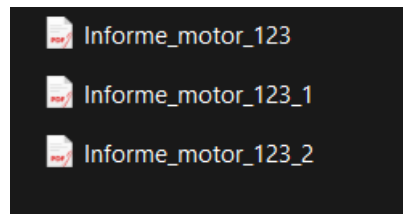


3. En la carpeta general del proyecto llamada Informes, se va a encontrar la carpeta, cuyo nombre será el código del motor.

 123	11/12/2025 12:08	File folder
 324	10/12/2025 08:35	File folder

En este caso, se puede observar que se tienen las carpetas de dos motores, las cuales, se generan automáticamente cuando se genera el primer informe pdf.

4. Ingresar a la carpeta del motor deseado, ahí se verán todos los informes que se han generado del motor, el último informe será el que tiene el índice final de valor numérico más alto.



5. Al ingresar al informe pdf, ya se puede visualizar todos los datos del motor y los eventos registrados. Así como otros datos como la foto del motor registrada.



PAPELERA
INTERNACIONAL S.A.

Informe del Motor: 123

Informe generado el 11-12-2025 a las 12:08:36

Datos del Motor

Código de motor	123
Función	Mover el bastago
Potencia (HP, KW)	45 HP
Amperaje fabricante (A)	125
Amperaje de excitación (A)	25
Ubicación o posición de montaje	Atras del rollo
Ciclo mantenimiento	3443 horas
Nombre persona que registró el motor	samuel tortola
Código de equipo	233
Marca	Siemens
Voltaje Armadura (V)	522
Revoluciones por minuto (rpm)	1234
Temperatura de trabajo	45 °C
Cojinete frontal y código de repuesto	dsa 12mm
Cojinete trasero y código de repuesto	vedsf 20mm
Fecha y hora de registro	09-12-2025 17:36:53
Modelo de motor	fadsf-345f656a5e
Tipo de motor	Normal servomotor
Voltaje fuente (V)	452
Frecuencia (Hz)	60
Antigüedad	52 meses
Imagen motor	MOTOR_123_20251209_180243.png
Observaciones	se cayó anteaer
Línea	síncro 4.0
Área	Desenrollador

Página 1

Imagen del motor



Resumen eventos de mantenimiento

Tipo de evento	Cantidad
Mantenimiento correctivo	5
Mantenimiento preventivo	3
Mantenimiento predictivo	0
Inspección Termográfica	9
Total	17

Página 2

Eventos registrados

Fecha	Tipo	Descripción	Realizado por
01-01-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 45°C, Estator: 43°C, Cojinete trasero: 42°C, Velocidad: 42MPM	Gg
02-02-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 44°C, Estator: 44°C, Cojinete trasero: 44°C, Velocidad: 44MPM	Sa
12-03-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 58°C, Estator: 55°C, Cojinete trasero: 54°C, Velocidad: 54MPM	Sad
10-04-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 44°C, Estator: 56°C, Cojinete trasero: 46°C, Velocidad: 46MPM	Sad
25-09-2025	Mantenimiento preventivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Cambio cuña, Reparación tapaderas, Reparación caja conexiones, Otro	Sadev
14-10-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Cambio cuña, Reparación caja conexiones	Dsf
03-11-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación tapaderas	Asdf
09-12-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación eje, Cambio cuña, Reparación tapaderas, Otro	Sa
09-12-2025	Mantenimiento preventivo	Rubros: Limpieza, Pintura, Cambio de rodamientos, Barnizado bobinado, Cambio cuña, Cambio de conector	Asfd
09-12-2025	Reparación	adfasdf asdfasdf	Asdfasdf
10-12-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Cambio de rodamientos, Reparación eje, Reparación tapaderas, Otro	Fe
10-12-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 44°C, Estator: 43°C, Cojinete trasero: 42°C, Velocidad: 42MPM	S
10-12-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 34°C, Estator: 43°C, Cojinete trasero: 43°C, Velocidad: 43MPM	Sa D
10-12-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 23°C, Estator: 43°C, Cojinete trasero: 23°C, Velocidad: 23MPM	23
18-12-2025	Mantenimiento preventivo	Rubros: Limpieza, Pintura, Cambio de rodamientos, Reparación eje, Cambio cuña, Reparación tapaderas, Reparación caja conexiones, Cambio de conector, Otro	Sawef
18-12-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación tapaderas, Cambio de conector	Sa S
09-01-2026	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 47°C, Estator: 43°C, Cojinete trasero: 43°C, Velocidad: 43MPM	Sa

Página 3

15-01-2026	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 34°C, Estator: 34°C, Cojinete trasero: 34°C, Velocidad: 34MPM	Sa D
------------	-------------------------	---	------

Revisado por

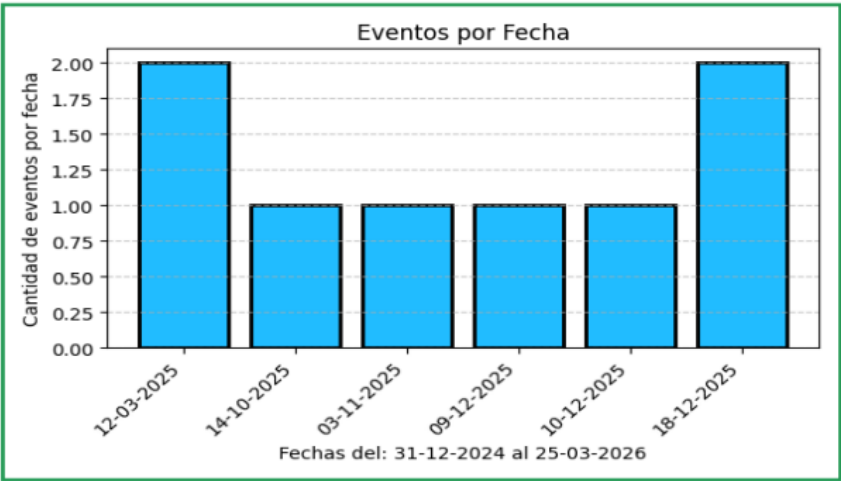
Generar informes especiales:

- Para generar un informe de solo un evento de un campo en específico, se debe primeramente filtrar el campo deseado, en este caso, se filtra el evento de mantenimiento correctivo. Luego de eso, se procede a dar clic en el botón de generar informe, y ahora, se puede observar que ya aparecen los eventos correspondientes filtrados.

Eventos filtrados de Mantenimiento correctivo del: 31-12-2024 al 25-03-2026

Fecha	Tipo	Descripción	Realizado por
12-03-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación eje, Reparación tapaderas	Sa
12-03-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Reparación tapaderas	Sa
14-10-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Cambio cuña, Reparación caja conexiones	Dsf
03-11-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación tapaderas	Asdf
09-12-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación eje, Cambio cuña, Reparación tapaderas, Otro	Sa
10-12-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Cambio de rodamientos, Reparación eje, Reparación tapaderas, Otro	Fe
18-12-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Pintura, Barnizado bobinado, Reparación tapaderas, Cambio de conector	Sa S
18-12-2025	Mantenimiento correctivo	Rubros: Limpieza, Cambio de rodamientos, Reparación eje, Reparación tapaderas, Reparación caja conexiones	Sa

Gráfica eventos filtrados



Revizado por

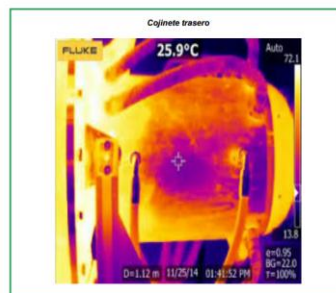
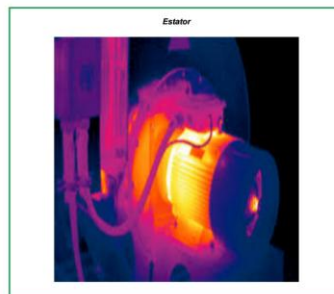
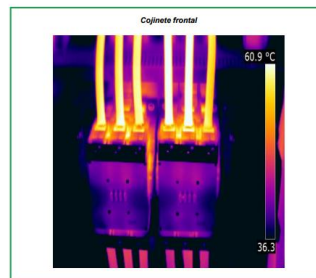
Se puede observar que, con los eventos filtrados, aparece una grafica de barras que indica la cantidad de eventos registrados en cada fecha en que se registró el evento filtrado.

- Para generar un informe de un campo de termografía, se siguen los pasos anteriores. Y ahora el informe, se pueden observar las 3 imágenes de termografía cargadas a la hora de este registro. Únicamente funciona cuando en el día, hay un solo registro de termografía en el filtrado de eventos.

Eventos del motor			
Fecha	Tipo	Descripción	Realizado por
1 11-12-2027	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 45°C , Estator: 54°C , Cojinete trasero: 43°C , Velocidad: 43MPM Imágenes	Samuel

A la hora de generar el informe, ahora seguido del evento registrado, aparecen las 3 imágenes de termografía registradas.

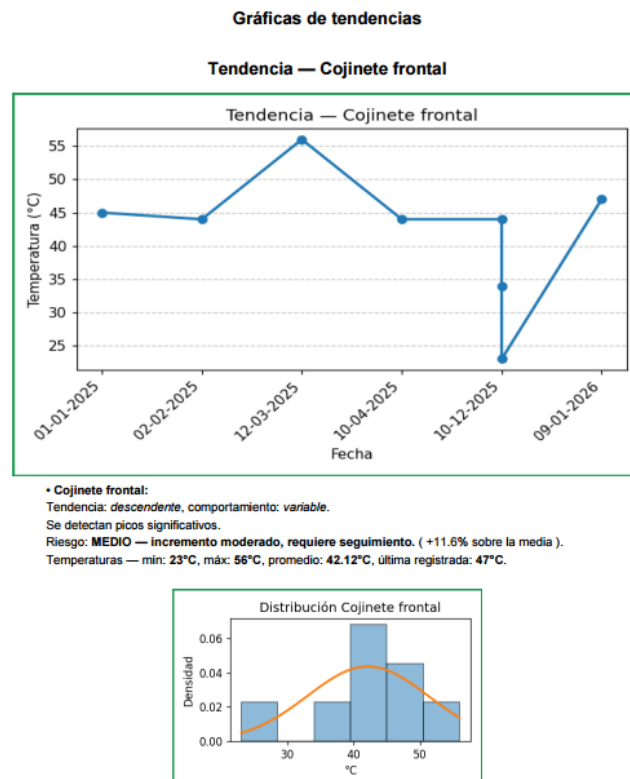
Imágenes termográficas asociadas



- Para generar un reporte que incluya análisis estadístico, se debe de filtrar eventos termográficos, deben de ser varios para que las gráficas salgan bien.

Eventos del motor				
Fecha	Tipo	Descripción		Realizado por
1 01-01-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 45°C , Estator: 43°C , Cojinete trasero: 42°C , Velocidad: 42MPM	Imágenes	Gg
2 02-02-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 44°C , Estator: 44°C , Cojinete trasero: 44°C , Velocidad: 44MPM	Imágenes	Sa
3 12-03-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 56°C , Estator: 55°C , Cojinete trasero: 54°C , Velocidad: 54MPM	Imágenes	Sad
4 10-04-2025	Inspección Termográfica	Cojinete frontal: 44°C , Estator: 56°C , Cojinete trasero: 46°C , Velocidad: 46MPM	Imágenes	Sad

Luego de presionar el botón de generación de informes y abrirlo, se puede observar que se generan los análisis correspondientes:



Al final de las 3 gráficas y análisis de los componentes, aparece una tabla de resumen estadístico.

Resumen análisis estadístico de temperaturas

Componente	Min	Máx	Promedio	Desv. Est.	Rango	Último	Tendencia
Cojinete frontal	23°C	56°C	42.12°C	9.76°C	33°C	47°C	Descendente
Cojinete trasero	42°C	434°C	117.38°C	144.04°C	392°C	43°C	Ascendente
Estator	43°C	56°C	46.26°C	5.73°C	13°C	43°C	Descendente

- **Min:** Temperatura más baja registrada.
- **Máx:** Temperatura más alta registrada.
- **Promedio:** Valor medio del componente.
- **Desv. Est:** Qué tan estables han sido las temperaturas.
- **Tendencia:** Indica si la temperatura va subiendo, bajando o estable.

Revizado por

¿Como se realizan los análisis estadísticos?

El sistema incorpora un módulo de análisis estadístico que evalúa el comportamiento histórico de las temperaturas registradas en cada componente del motor. Para esto se aplican métodos matemáticos que permiten identificar patrones, variaciones y riesgos relacionados con el calentamiento del equipo.

Primero, el sistema analiza si la temperatura presenta una tendencia ascendente, descendente o estable. Esto se determina mediante un análisis lineal que mide si los valores recientes muestran un aumento sostenido, una reducción o se mantienen constantes a través del tiempo. Esta información es importante para detectar comportamientos anómalos que podrían indicar desgaste, fricción excesiva o problemas en la ventilación del motor.

Luego se calcula la variación térmica, que representa qué tan estables son las mediciones en comparación entre sí. Un comportamiento muy estable indica un funcionamiento normal, mientras que variaciones amplias pueden sugerir irregularidades operativas o condiciones ambientales que afectan al equipo.

El sistema también evalúa la presencia de picos o saltos bruscos de temperatura, los cuales pueden ser señales tempranas de fallas inminentes o eventos no deseados dentro del motor.

Además, se mide el riesgo térmico, comparando la última temperatura registrada con el promedio histórico. Este cálculo permite conocer cuánto se ha desviado el comportamiento reciente respecto a lo esperado.

Si esta desviación es pequeña, el riesgo se considera bajo; si es moderada o alta, se clasifica como alerta o incluso crítico, indicando que el motor podría estar operando fuera de sus condiciones normales y requiere atención.

Para el riesgo, se tiene la siguiente fórmula:

$$\text{Desviación porcentual} = \frac{\text{último valor} - \text{promedio}}{\text{promedio}} * 100$$

Permite detectar cuándo el motor está **más caliente de lo normal**, que es lo que realmente importa para evaluar riesgo térmico.

Esta formula da un porcentaje, el cual se toma como:

- desviacion_pct > 25.0:
riesgo = "CRÍTICO — muy por encima del comportamiento normal."
- desviacion_pct > 15.0:
riesgo = "ALTO — incremento térmico significativo."
- desviacion_pct > 5.0:
riesgo = "MEDIO — incremento moderado, requiere seguimiento."
- desviacion_pct < 5.0:
riesgo = "BAJO — dentro del rango normal."

Con respecto al diagrama de Gauss que se tiene:

Es una herramienta estadística que permite evaluar cómo se comportan las temperaturas registradas en un componente del motor a lo largo del tiempo. En este gráfico se combinan dos elementos: un histograma y una curva suavizada.

El histograma muestra qué tan frecuentemente aparecen ciertas temperaturas dentro de rangos específicos. En lugar de indicar cantidades absolutas, cada barra representa la densidad de probabilidad, es decir, la proporción de veces que la temperatura se concentró en ese rango.

Sobre este histograma se dibuja una curva de Gauss, que representa la forma ideal de una distribución normal. Esta curva permite visualizar de manera rápida si las temperaturas del componente se comportan de manera estable, simétrica y predecible, o si existen variaciones irregulares que deban revisarse.

Este tipo de análisis es útil porque permite identificar:

- Temperaturas predominantes o típicas del componente.
- Desviaciones significativas respecto al comportamiento normal.
- Patrones anómalos, como dispersiones amplias o valores extremos.
- Cambios en la estabilidad térmica, que pueden determinar la necesidad de inspección o mantenimiento preventivo.

La barra vertical (eje Y) que se etiqueta como "Densidad" o "Densidad de Probabilidad" representa la frecuencia relativa o la intensidad con la que aparecen los valores que se muestran en el eje horizontal (eje X).

Consideraciones finales del sistema:

- Cuando se elimina un motor, área o línea, **se eliminan TODAS las imágenes relacionadas a este. PERO NO SUS INFORMES, LA CARPETA DE INFORMES QUEDA ALMACENADA.**
- El sistema permite almacenar motores con mismo código, pero envía las alertas correspondientes.
- Si hay varios motores con el mismo código, la carpeta que contiene todos los informes, va aumentando de índice, por ejemplo, si existen 3 motores con código 123: la carpeta del primer motor se llamará:123, el segundo motor:123_2, tercer motor: 123_3 y así sucesivamente.

Aspectos técnicos del sistema:

- El sistema funciona por medio de una de datos llamada: Data_base, la cual está en la carpeta data del proyecto, sin embargo, también se tiene una copia en blanco de la misma, en la carpeta Recursos, esta debe de permanecer en esta carpeta, ya que, el sistema copia desde esta carpeta, la base de datos en blanco hasta la carpeta data (si no se encuentra), que es, la base de datos que se llena con los datos. Para Resetear el sistema a 0, se debe de eliminar la base de datos llena de la carpeta data y correr el programa, el programa se encargará de copiar esta base de datos original, **IMPORTANTE: Guardar la base de datos llena, o si no los datos se van a perder.** No es recomendable realizar este tipo de acción, ya que, todas las imágenes de motores y termografía están sincronizados con la base de datos llena de la carpeta data.
- **EL USUARIO NO DEBERIA DE TOCAR ESTOS ARCHIVOS, A MENOS QUE TENGA CONOCIMIENTOS TECNICOS. DE LO CONTRARIO PUEDE OCURRIR CORRUPCIÓN DE LOS DATOS.**
- La base de datos se encuentra en formato SQLite, por lo que necesitará un editor y lector de esta base de datos, como DBeaver o DB Browser.
- Si va a realizar modificaciones al código base, verificar que se tengan todas las librerías de Python instaladas, correspondientes al proyecto.